Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

¿Cuántos puntos de inflexión tiene $f(x) = \dfrac{x}{x^2+3}$?

A) 2

B) 1

C) 0

D) 3

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera derivada

$f'(x) = \frac{3-x^2}{(x^2+3)^2}$.

2 Segunda derivada

$f''(x) = \frac{2x(x^2-9)}{(x^2+3)^3}$.

3 Cuenta

f'' cambia de signo en $x = -3, 0, 3$: tres puntos de inflexión.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida $x = 0$, donde f'' también cambia de signo.

B) Solo considera $x = 0$.

C) Que f sea impar no impide los cambios de concavidad.

Idea clave. Simplifica f'' y estudia el signo de cada factor.